

Chapitre 1

Amplification

1.1 Exercice Amplificateur différentiel

1.1.1 Calcul de la fonction de transfert d'un circuit à base d'amplificateur opérationnel

On considère le circuit à temps continu reporté sur la figure 1.1 que nous avons étudié précédemment. Dans le chapitre sur la transformée de Laplace, nous étions partis de la fonction de transfert pour étudier la stabilité et le fonctionnement du circuit. Pour cet exercice, l'objectif est de réaliser ce calcul de la fonction de transfert.

L'amplificateur opérationnel est supposé idéal : le gain en tension de l'amplificateur est infini et indépendant de la fréquence et son impédance d'entrée est infinie. La tension d'entrée V_{in} est une tension différentielle et donc le courant $I_{in}^+ = I_{in}^-$.

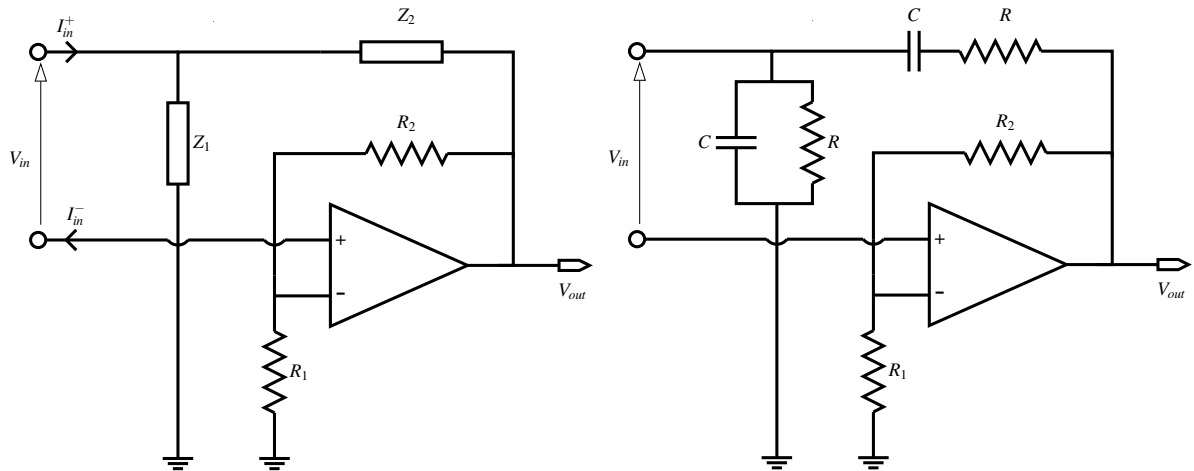


FIGURE 1.1 – Circuit de Wien gauche) Vue haut niveau droite) vue détaillée

Question 1.1.1.1. En utilisant la représentation haut-niveau de la figure 1.1 gauche), calculer la fonction de transfert $F(p) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ en fonction de $a = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ et $H = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$

Réponse 1.1.1.1. L'entrée étant différentielle et symétrique, comme le courant I_{in}^- au noeud négatif de l'entrée est nul vu qu'il est appliqué à l'entrée de l'amplificateur opérationnel, le courant I_{in}^+ sera également nul. On se retrouve ainsi avec 2 diviseurs de tensions :

$$V_{in}^+ = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} V_{out}$$

$$V_{in}^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{out}$$

Comme l'amplificateur opérationnel a un gain infini, on $V^- \simeq V^+ = V_{in}^-$

$$V_{in} = V_{in}^+ - V_{in}^- = \left(\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_{out}$$

En ré-arrangeant les termes et en utilisant $a = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ et $H = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$, on obtient :

$$F(p) = \frac{V_{out}(p)}{V_{in}(p)} = \frac{-a}{1 - aH}$$

Question 1.1.1.2. En utilisant la représentation détaillée de la figure 1.1 droite), exprimer dans le formalisme de Laplace Z_1 , Z_2 et $H(p)$ en fonction de $\tau = RC$.

Réponse 1.1.1.2.

$$Z_1(p) = \frac{R \frac{1}{Cp}}{R + \frac{1}{Cp}} = \frac{R}{1 + RCp}$$

$$Z_2(p) = R + \frac{1}{Cp} = \frac{1 + RCp}{Cp}$$

En remplaçant $Z_1(p)$ et $Z_2(p)$ dans l'expression de $H(p)$ et RC par τ , on obtient

$$H(p) = \frac{\tau p}{\tau^2 p^2 + 3\tau p + 1}$$

Question 1.1.1.3. Donner l'expression de la fonction de transfert $F(p)$ en fonction de a et de τ .

Réponse 1.1.1.3.

$$F(p) = \frac{-a(\tau^2 p^2 + 3\tau p + 1)}{\tau^2 p^2 + (3 - a)\tau p + 1}$$

1.1.2 Etude d'une chaîne d'amplification pour un photo-détecteur

On dispose d'un photo-détecteur utilisé pour la mesure des rayons infra-rouge. Ce type de dispositif est très utile dans une diversité d'applications (détecteur de mouvement, mesure de température, surveillance du vieillissement des matériaux ...) Afin de numériser correctement le signal de sortie du photo-détecteur, une amplification par un facteur 10 est nécessaire. Pour réaliser cette opération avec une très bonne précision, nous décidons d'utiliser une architecture à base d'amplificateur opérationnel (AOP). Le montage du système est illustré dans la figure 1.2. Il est important de noter que les résistances R_{s-cap} et R_{e-num} ne sont pas des résistances physiques, elles correspondent respectivement à la résistance de sortie du capteur et à la résistance d'entrée du système de numérisation. Dans un premier temps, nous considérerons que l'amplificateur opérationnel est idéal (Gain et R_{e-aop} infinis, R_{s-aop} nulle).

Question 1.1.2.1. Calculer la fonction de transfert du montage. Faites l'application numérique pour $R_1 = 9 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_{s-cap} = 1 \text{ k}\Omega$ et $R_{e-num} = 10 \text{ k}\Omega$.

Réponse 1.1.1. L'AOP étant idéal avec un gain infini et une impédance d'entrée infinie $\Rightarrow V^- = V^+ = V_e$
 $H0 = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R1+R2}{R2}$ On peut ainsi constater que le gain ne dépend pas du capteur ni du système de numérisation.

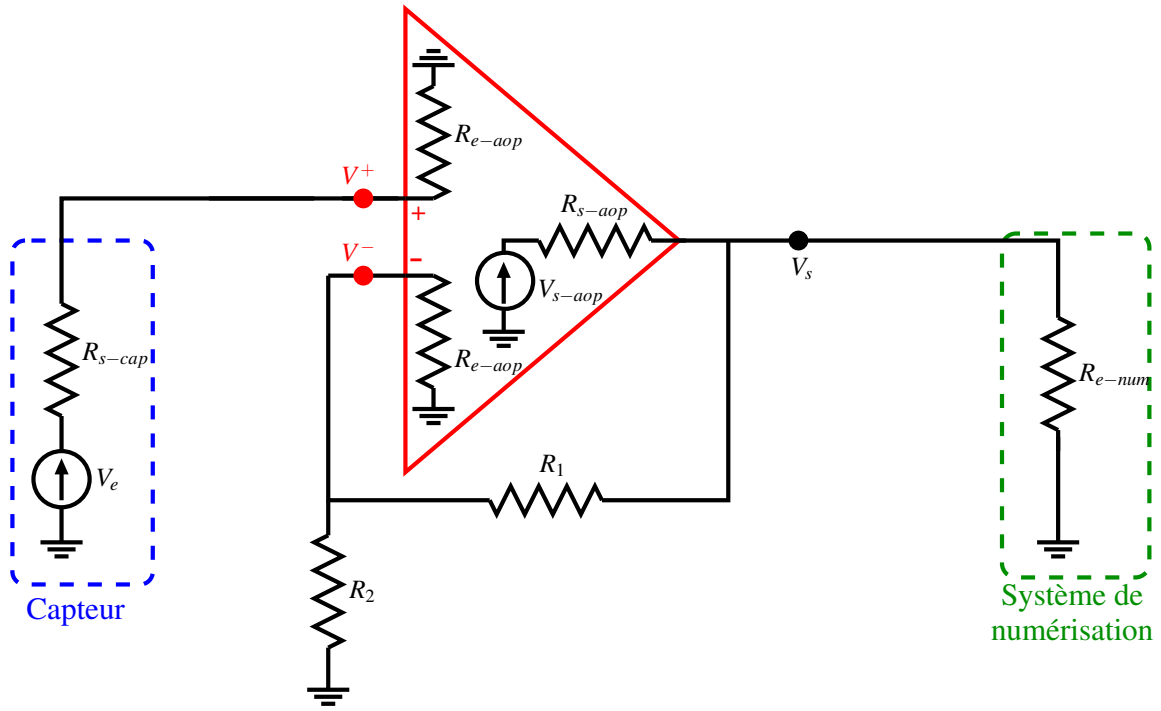


FIGURE 1.2 – Montage amplification à base d'AOP

A présent, nous allons considérer que les résistances d'entrée de l'AOP ne sont pas infinies. On considérera toujours que la résistance de sortie R_{s-aop} de l'AOP est nulle et que son gain est infini.

Question 1.1.2.2. Calculer la fonction de transfert dans ce cas.

Réponse 1.1.2. La résistance R_2 avec la résistance R_{e-aop} forment un réseau en parallèle qu'on pourra remplacer par une résistance équivalente

$$R_{eq} = \frac{R_2 R_{e-aop}}{R_{e-aop} + R_2}$$

Les résistances R_{e-aop} et R_{s-cap} forment un diviseur de tension, ainsi la tension V^+ est donnée par :

$$V^+ = \frac{R_{e-aop}}{R_{s-cap} + R_{e-aop}} V_e$$

En prenant $V^- = V^+$, nous pouvons calculer la fonction de transfert :

$$H_0 = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R_1 + R_{eq}}{R_{eq}} \frac{R_{e-aop}}{R_{s-cap} + R_{e-aop}}$$

La figure 1.3 illustre l'impact de R_{e-aop} sur le gain, ainsi on peut constater qu'une impédance d'entrée finie cause une variation du gain et que cette variation dépend également de la valeur de R_{s-cap} .

Nous allons à présent analyser l'impact du gain de l'AOP. Nous allons modéliser l'amplificateur par un gain fini $V_{s-aop} = A(V^+ - V^-)$. Afin de simplifier l'analyse, nous allons considérer que R_{e-aop} est infinie et que R_{s-aop} est toujours nulle.

Question 1.1.2.3. Calculer la fonction de transfert pour cette nouvelle configuration

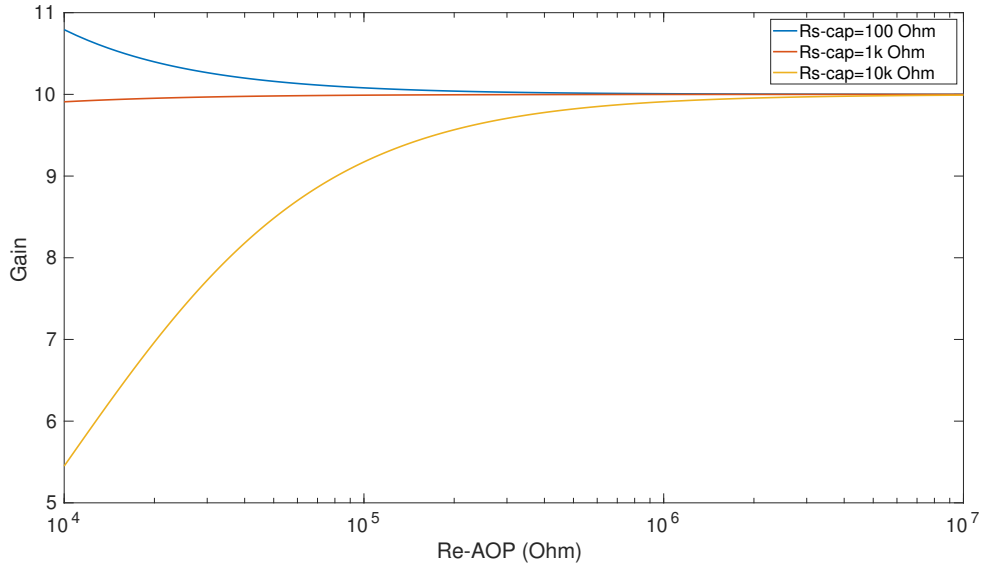


FIGURE 1.3 – Impact résistance d'entrée de l'AOP

Réponse 1.1.3. Avec un gain fini A pour l'AOP et $\Rightarrow V_s = V_{s-aop} = A(p)(V^+ - V^-)$
 $V_s = A(V_e - \frac{R_2}{R_1+R_2}V_s) \Rightarrow H = \frac{A}{1+AK}$ avec $K = \frac{R_2}{R_1+R_2}$ La figure 1.4 illustre l'impact du gain A de l'AOP sur le gain du système. Ainsi, on peut constater que plus le gain A est grand, plus on va tendre vers la valeur idéale de 10.

Pour corser un peu les choses, nous allons considérer à présent que la résistance de sortie de l'amplificateur n'est pas nulle. Nous garderons un amplificateur avec un gain fini et R_{e-aop} infinie.

Question 1.1.2.4. Montrer que la fonction de transfert peut s'écrire sous la forme suivante et analyser l'impact de R_{s-aop} sur les performances :

$$H = \frac{V_s}{V_e} = \frac{A}{AK + K'},$$

avec $K = \frac{R_2}{R_1+R_2}$ et $K' = 1 + \frac{R_{s-aop}}{R_1+R_2} + \frac{R_{s-aop}}{R_{e-num}}$

Réponse 1.1.4. En appliquant le théorème de Millman au point V_s , on a

$$V_s = \frac{\frac{V_{s-aop}}{R_{s-aop}}}{\frac{1}{R_{e-num}} + \frac{1}{R_{s-aop}} + \frac{1}{R_1+R_2}}$$

En réorganisant l'expression, on obtient :

$$V_{s-aop} = V_s \underbrace{\left(1 + \frac{R_{s-aop}}{R_{e-num}} + \frac{R_{s-aop}}{R_1 + R_2}\right)}_{K'}$$

Par ailleurs, on sait que

$$V_{s-aop} = A(V^+ - V^-)$$

Comme R_{e-aop} est considérée infinie, on a $V^+ = V_e$. Pour V^- , on applique un diviseur résistif entre V_s et V^-

$$V_{s-aop} = A(V_e - \underbrace{\frac{R_2}{R_1+R_2}}_K V_s)$$

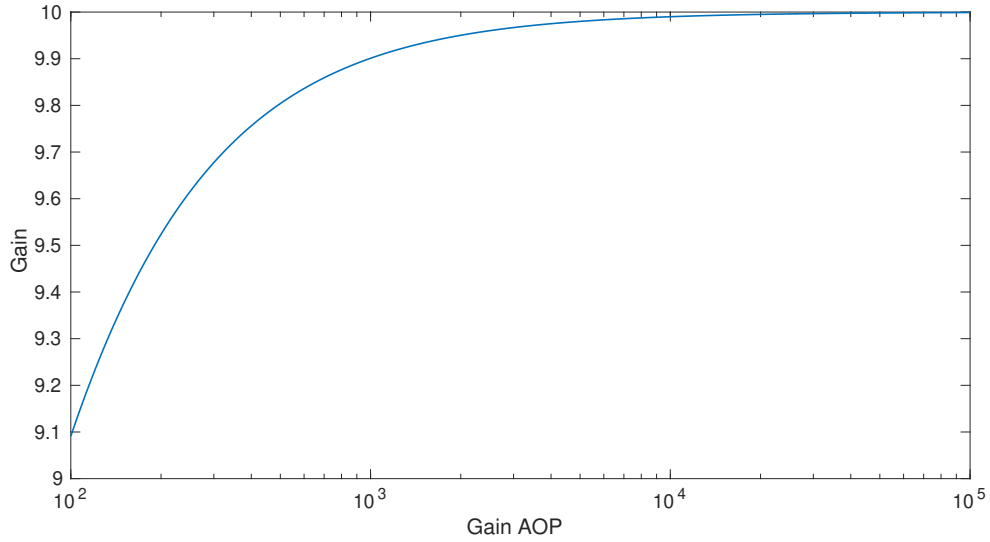


FIGURE 1.4 – Impact gain de l'AOP

En remplaçant, V_{s-aop} par $K'V_s$, on obtient l'expression voulue

$$H = \frac{V_s}{V_e} = \frac{A}{AK + K'}$$

Pour retrouver la fonction de transfert idéale, il faut avoir $K' \ll AK$. On peut donc soit prendre un amplificateur avec un gain A important ou essayer de minimiser K' . En analysant le terme K' , on peut se convaincre que la variation du gain du système dépend d'une part du rapport entre R_{s-aop} et les résistances R_1 et R_2 . Ce terme peut être minimisé en augmentant R_1 et R_2 mais cela se paie par une augmentation du bruit dans le système. K' dépend d'autre part de la résistance d'entrée du système de numérisation R_{e-num} qui comme le montre la figure 1.5 aura un impact sur le gain qui sera d'autant plus importante que la résistance de sortie de l'AOP est importante.

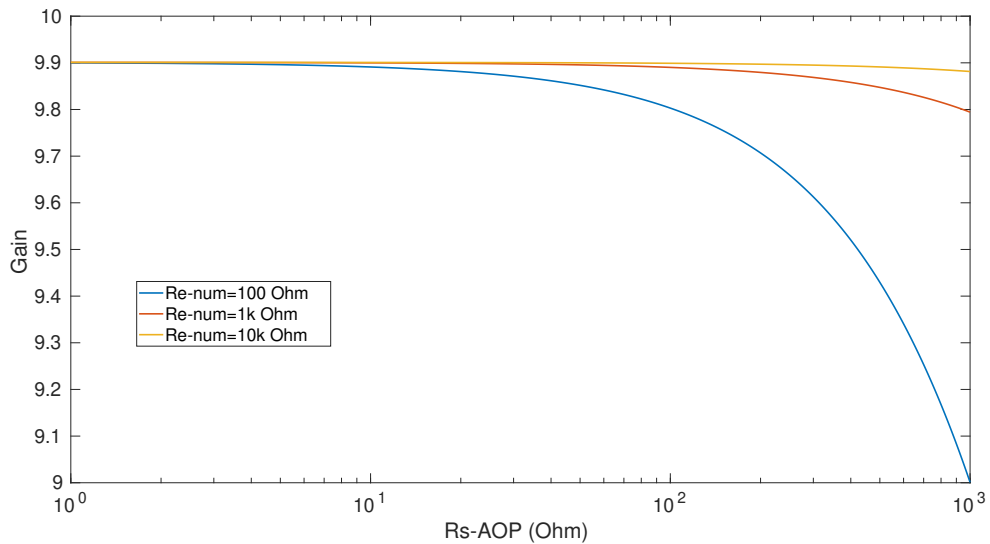


FIGURE 1.5 – Impact résistance de sortie de l'AOP